

2024 秋抽象代数期末（部分）

一、选择

(1) 设 $\phi: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x - 1$, 则关于 ϕ 正确的是:

- A. 是单射 B. 是满射
C. 是双射 D. 是满射非单射

(2) 以下定义是 $\mathbb{N}^+$ 上的代数运算的是:

- A. $a \circ b = \frac{ab}{a!}$ B. $a \circ b = \log_a b$
C. $a \circ b = \sqrt{ab}$ D. $a \circ b = |a - b|$

(3) 运算 $a \circ b = a + b - k$ 下的单位元与 a 的逆元是:

(4)

(5)

二、填空

(1) 设 $\sigma: A \rightarrow B$ 是群同构, 则对 $a \in A$, $\sigma^{-1}\sigma(a) = (\quad)$.

(2) n 阶有限群都与 $(\quad)$ 同构.

(3) 无限群 $S = \langle a \rangle$ 的生成元是 $(\quad)$.

(4)

(5) 在阶大于 1 的环 R 中, 若对任意 $x \in R$ 有 $x^2 = x$, 则环 R 的阶是 $(\quad)$.

三、计算

(1)

- (2) (i) 求 $\mathbb{Z}_{10}$ 的所有子环及其特征;
(ii) 求 $x^2 - x + 1$ 在 $\mathbb{Z}_{10}$ 的所有根.
- (3) 求多项式 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_1 - x_3)$ 的置换群.

四、证明

- (1) 在同构意义下分类 6 阶群.
- (2) R 是含么环, $a + b = ab$, $1 - a$ 可逆, 证明 $ab = ba$.
- (3) 证明整数环的所有理想是主理想.